说明：一代产品（含真空系列）默认公式一，由于使用公式二为标准的企业越来越多，如需修改通知软件组即可。

公式一：

Rc=Rt/(1+a(T-Tc))
Rc - Tc 摄氏度时的电阻值
Rt - T 摄氏度下的测试电阻
a-是铜的温度系数,这里取值 3900ppm(0.00390)(导电率=1 时，铜为 3930 ppm)

原理:
所有物质的电阻皆会因温度而产生一些变化，其变化情形可归纳成以下三种：
(1)电阻随温度增加而增加，这是所有纯金属及大部份合金具有的性质。
(2)电阻随温度增加而减小，碳、硅、玻璃及电解质皆具有此性质。
(3)电阻随温度较无显著规律性地变化，某些特殊合金如铜 84％、镍 12％、锰 4％之合金在某一特定温度范围内，具有此性质。
经验告诉我们，一般物质在温度 t 时，其电阻 Rt 可写为：
Rt = Rc * [1+ α (t-tc)+ β (t-tc)^2](1)
但若是金属导体，则 β 为一极微小之量，可将其略去，故由式(1)得到：
Rt = Rc * [1+ α (t-tc)](2)
式中 tc 为参考温度，Tc 表温度 tc 时的电阻， α 是一比例常数，称为电阻温度系数，
由(2)式可推导简化如下：
α = (Rt - tc) / Rc(t - tc)(3)
其定义乃为导体升高温度 1 度时(即?t-tc=1，其电阻改变量与电阻 Rc 的比值，故亦可称该导体在温度 tc 时的电阻温度系数?

线材电阻取决于所处的环境温度，电阻和温度的关系可用电阻温度系数 α 来表示。在温度 T 时，线圈电阻或线材电阻的计算公式如下：
Rt = R20 * [1 + a*(T-20)]

公式二：

R2=R1*(T+t2)/(T+t1)

t1-----绕组温度
T------电阻温度常数（铜线取 235，铝线取 225）
t2-----换算温度
R1----测量电阻值
R2----换算电阻值